

TUGAS PRAKTIKUM APLIKASI WEB JOB 3

Arsitektur Informasi, User Flow, Wireframe, dan Prototipe Awal

Proyek: RencanaKU — Platform Prompt-to-PRD dengan Deteksi Ambiguitas & Kontradiksi



Dosen Pengampu:

Zaenal Mustofa M.Kom.

Disusun Oleh:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1. Abyan Bergas Irmawan | 24051130064 |
| 2. Maulana Yudo Yudistira | 24051130073 |
| 3. Rafi Pandya Prabowo | 24051130076 |
| 4. Fahryan Amadis | 24051130077 |
| 5. Agusta Rossi Lasangra | 24051130079 |

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

DPTEI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2026

Jobdesk Pembagian Tugas

Nama	Peran
Abyan Bergas Irmawan	Frontend
Maulana Yudo Yudistira	Frontend
Rafi Pandya Prabowo	Backend
Fahryan Amadis	Frontend
Agusta Rossi Lasangra	Backend

1. Praktikum 1 — Menentukan Ruang Lingkup Desain

Berdasarkan backlog Pertemuan 2, dipilih user story berprioritas Must yang mendukung tujuan utama pengguna: mengubah ide menjadi PRD tervalidasi melalui alur spec-first (input → klarifikasi → validasi → finalisasi → export). User story di luar alur inti ditunda agar prototipe fokus dan dapat diselesaikan dalam satu pertemuan.

1.1 Daftar User Story dalam Ruang Lingkup

ID	User Story Ringkas	Masuk?	Alasan
US-01	Register akun email & password	Ya	Prasyarat masuk sistem
US-02	Login & logout aman	Ya	Prasyarat akses proyek
US-03	Buat proyek baru dari prompt	Ya	Titik awal alur spec-first
US-06	Generate draft PRD dari bahasa natural	Ya	Fitur inti — jantung produk
US-08	Deteksi ambiguitas & pertanyaan klarifikasi	Ya	Pembeda utama dari kompetitor
US-09	Jawab klarifikasi & update PRD	Ya	Melengkapi alur klarifikasi
US-10	Deteksi kontradiksi requirement	Ya	Validasi konsistensi
US-11	Resolusi kontradiksi	Ya	Melengkapi alur validasi
US-13	Finalisasi PRD	Ya	Penanda requirement siap
US-14	Export PRD ke MD/JSON/PDF	Ya	Output akhir yang dipakai user
US-04	<i>Dashboard daftar proyek</i>	Belum	<i>Dapat disimulasikan sebagai state awal setelah login</i>

ID	User Story Ringkas	Masuk?	Alasan
US-05	<i>Rename & hapus proyek</i>	Tidak	<i>Prioritas Should; bukan bagian alur utama</i>
US-07	<i>Tampilkan & edit PRD terstruktur</i>	Belum	<i>Panel PRD live termasuk implisit di alur klarifikasi/validasi</i>
US-12	<i>Histori versi + diff visual</i>	Tidak	<i>Prioritas Should; dapat ditambah setelah alur inti stabil</i>
US-15	<i>Fallback provider AI</i>	Tidak	<i>Prioritas Should; bersifat backend, tidak mempengaruhi layar</i>

1.2 Scope Canvas

Tujuan Pengguna	User Story Terpilih	Halaman yang Dibutuhkan	Di Luar Ruang Lingkup	Asumsi yang Diuji
Mengubah ide kasar menjadi PRD terstruktur, jelas, dan bebas kontradiksi — siap ditempel ke AI coding agent.	US-01, US-02, US-03, US-06, US-08, US-09, US-10, US-11, US-13, US-14	Landing Page, Register, Login, Dashboard, Chat + Stepper (split panel PRD), Export	Rename/hapus proyek (US-05), versioning diff (US-12), fallback AI (US-15)	Model hybrid stepper + chat mudah dipahami; pengguna percaya pada hasil deteksi LLM; satu thread chat yang terus mengalir antar tahap tidak membingungkan

1.3 Risiko dan Asumsi untuk Prototipe

1. Asumsi: model hybrid stepper + chat mudah dipahami pengguna non-teknis → diuji lewat usability walkthrough. **2.** Asumsi: split panel (chat + PRD live) cukup jelas membedakan area interaksi dan area dokumen → diuji lewat wireframe mobile. **3.** Risiko: quick-reply chip mungkin tidak cukup menampung pilihan pada kontradiksi kompleks → perlu opsi "revisi manual" yang jelas.

2. Praktikum 2 — Arsitektur Informasi dan Sitemap

Sitemap disusun berdasarkan user story terpilih dengan prinsip: istilah yang dipahami pengguna, konten dikelompokkan berdasarkan tugas, jalur singkat menuju tindakan utama, dan hierarki maksimal tiga tingkat. Karena RencanaKU tidak memiliki peran petugas/admin (single-owner per proyek), pembagian peran dibedakan menjadi halaman publik (belum login) dan halaman pengguna terautentikasi.

2.1 Sitemap Aplikasi

Level 1	Level 2	Level 3 / State
Publik	Landing Page	Hero, penjelasan fitur, CTA
	Register	Validasi / error email duplikat
	Login	Validasi / error kredensial
Proyek (auth)	Dashboard	Ada proyek / kosong (empty state)
	Proyek Baru (chat kosong)	Stepper: Input Ide aktif
	Chat + Stepper (split panel PRD)	Stepper: Klarifikasi / Validasi / Dokumentasi
	Panel PRD Live	Badge ambiguitas / kontradiksi pending
	Export	Stepper: Export aktif; pilih format
Akun (auth)	Profil	Ubah nama / password
Utilitas	404 Not Found	—

2.2 Daftar Halaman (Lembar Kerja 2)

ID	Nama Halaman	Peran	Tujuan	Sumber US	Navigasi Masuk / Keluar
H-01	Landing Page	Publik	Menjelaskan produk, CTA register/login	—	Masuk: URL / Keluar: Register, Login
H-02	Register	Publik	Buat akun baru	US-01	Masuk: Landing / Keluar: Dashboard
H-03	Login	Publik	Masuk ke akun	US-02	Masuk: Landing / Keluar: Dashboard
H-04	Dashboard	Auth	Lihat daftar proyek, buat baru	US-03, US-04	Masuk: Login / Keluar: H-05 atau H-06

ID	Nama Halaman	Peran	Tujuan	Sumber US	Navigasi Masuk / Keluar
H-05	Proyek Baru (input ide)	Auth	Ketik ide awal, mulai thread chat	US-03	Masuk: Dashboard / Keluar: H-06
H-06	Chat + Split Panel PRD	Auth	Interaksi klarifikasi, validasi, revisi; PRD live di sampling	US-06–US-11	Masuk: H-05 / Keluar: H-07 atau Dashboard
H-07	Export	Auth	Pilih format & unduh PRD final	US-13, US-14	Masuk: H-06 / Keluar: Dashboard
H-08	Profil	Auth	Ubah data akun	—	Masuk: nav bar / Keluar: Dashboard
H-09	404 Not Found	Semua	Halaman tidak ditemukan	—	Masuk: URL salah / Keluar: Landing/Dashboard

3. Praktikum 3 — User Flow

Disusun dua user flow: satu alur utama pengguna (mahasiswa developer) dan satu alur kedua dari perspektif pengguna founder non-teknis yang menemui kontradiksi. Karena RencanaKU tidak memiliki peran petugas/admin, alur kedua mengambil skenario yang berbeda dari alur pertama untuk menguji cabang validasi kontradiksi secara mendalam.

3.1 User Flow 1 — Happy Path: Ide → PRD Final → Export (Persona: Raka, Mahasiswa Developer)

Tujuan: Raka ingin mengubah ide proyek akhir menjadi PRD terstruktur dan mengeksponnya ke Markdown untuk ditempel ke Claude Code.

No.	Aktor	Aksi	Respons Sistem	Keputusan / Kondisi	Layar
1	Raka	Membuka landing page, klik "Masuk"	Menampilkan halaman login	—	H-01 → H-03
2	Raka	Mengisi email & password, klik "Login"	Memvalidasi kredensial, terbitkan token, arahkan ke dashboard	Kredensial valid? Ya → dashboard; Tidak → pesan error	H-03 → H-04
3	Raka	Klik "Proyek Baru"	Membuka layar chat kosong, stepper aktif di "Input Ide"	—	H-04 → H-05
4	Raka	Mengetik ide: "Aplikasi to-do list kolaboratif realtime"	Mengirim prompt ke LLM, menampilkan loading	—	H-05
5	Sistem	—	Draft PRD v1 muncul sebagai bubble chat + panel PRD live terbuka; stepper pindah ke "Klarifikasi"	Generate berhasil? Ya → lanjut; Tidak → pesan error + retry	H-05 → H-06
6	Sistem	Menjalankan Ambiguity Check	Menampilkan 1 pertanyaan klarifikasi + quick-reply chip	Ada ambiguitas? Ya → tanya; Tidak → langsung ke Validasi	H-06

No.	Aktor	Aksi	Respons Sistem	Keputusan / Kondisi	Layar
7	Raka	Mengeklik chip "Sinkron melalui WebSocket"	Menyimpan jawaban, update PRD v2, cek ambiguitas lagi	Masih ada? Tidak → stepper pindah ke "Validasi"	H-06
8	Sistem	Menjalankan Contradiction Check	Tidak ada kontradiksi ditemukan; stepper pindah ke "Dokumentasi"	Ada kontradiksi? Tidak → lanjut	H-06
9	Sistem	—	Bubble konfirmasi: "PRD sudah lengkap dan konsisten." Panel PRD final ditampilkan	—	H-06
10	Raka	Klik "Finalisasi"	Status berubah draft → finalized; stepper pindah ke "Export"	—	H-06 → H-07
11	Raka	Memilih format Markdown, klik "Unduh"	Mengunduh file .md PRD final	—	H-07

3.2 User Flow 2 — Jalur Kontradiksi + Gagal: Founder Menemui Konflik Requirement (Persona: Nadia, Founder Non-Teknis)

Tujuan: Nadia menjelaskan ide marketplace; sistem menemukan requirement yang saling bertentangan dan Nadia menyelesaikannya. Alur ini juga mencakup satu kondisi gagal (input kosong).

No.	Aktor	Aksi	Respons Sistem	Keputusan / Kondisi	Layar
1	Nadia	Membuka register, isi email & password	Akun dibuat, login otomatis, arahkan ke dashboard	—	H-01 → H-02 → H-04
2	Nadia	Klik "Proyek Baru", langsung klik kirim tanpa mengetik	Sistem menolak: "Tuliskan ide Anda terlebih dahulu"	Input kosong → kondisi gagal	H-05

No.	Aktor	Aksi	Respons Sistem	Keputusan / Kondisi	Layar
3	Nadia	Menetik: "Marketplace jasa freelance, gratis tanpa komisi tapi harus profitable"	Mengirim ke LLM, generate draft PRD v1	—	H-05
4	Sistem	Ambiguity Check	1 pertanyaan: "Apa target user: pencari jasa atau penyedia jasa?"	Ada ambiguitas	H-06
5	Nadia	Menetik jawaban: "Keduanya, dua sisi marketplace"	Update PRD v2, ambiguitas selesai → stepper ke "Validasi"	—	H-06
6	Sistem	Contradiction Check	Kontradiksi ditemukan: "Gratis tanpa komisi" vs "Harus profitable" — "Pendapatan memerlukan sumber revenue; tanpa komisi berarti tidak ada revenue dari transaksi."	Ada kontradiksi	H-06
7	Nadia	Mengeklik chip "Saya revisi manual"	Chat box terbuka untuk revisi bebas	—	H-06
8	Nadia	Menetik: "Revenue dari langganan premium, bukan komisi"	Update PRD v3; sistem jalankan Contradiction Check ulang → tidak ada lagi	—	H-06
9	Sistem	—	Stepper pindah ke "Dokumentasi"; bubble konfirmasi PRD lengkap	—	H-06
10	Nadia	Klik "Finalisasi" → klik "Export PDF"	Status finalized; file PDF diunduh	—	H-06 → H-07

4. Praktikum 4 — Wireframe Responsif

Wireframe low-fidelity dibuat menggunakan Figma. Berikut inventaris layar beserta komponen utama dan state wajib yang harus ada. Wireframe menggunakan warna abu-abu dan satu aksen (ungu RencanaKU); label menggunakan teks nyata, bukan lorem ipsum.

4.1 Inventaris Layar (Lembar Kerja 4)

Layar	Tujuan	Komponen Utama	State Wajib	Desktop	Mobile
Landing Page	Menarik user baru; CTA register	Hero, penjelasan 3 fitur utama, CTA "Mulai Gratis", footer	Default	✓	✓
Register	Buat akun baru	Form (nama, email, password, konfirmasi), tombol "Daftar", link ke Login	Default, validasi error, email duplikat	✓	✓
Login	Masuk ke akun	Form (email, password), tombol "Masuk", link ke Register	Default, kredensial salah	✓	✓
Dashboard	Lihat / buat proyek	List card proyek (judul + tahap stepper), tombol "Proyek Baru"	Ada proyek, empty state	✓	✓
Proyek Baru (Input Ide)	Ketik ide awal	Stepper di atas, input box tengah "Mau bikin apa?", tombol kirim	Default, input kosong ditolak, loading generate	✓	✓
Chat + Split Panel PRD	Interaksi klarifikasi, validasi, revisi	Stepper, panel chat (bubble user/AI, quick-reply chip), panel PRD live (badge status)	Klarifikasi (pertanyaan muncul), Validasi (kontradiksi A vs B), Dokumentasi (PRD final), loading	✓	✓
Export	Unduh PRD final	Pilihan format (MD/JSON/PDF), preview PRD, tombol "Unduh"	Default, PRD belum finalized (tombol disabled)	✓	✓

Layar	Tujuan	Komponen Utama	State Wajib	Desktop	Mobile
404 Not Found	Halaman salah	Pesan error, tombol kembali ke dashboard	Default	✓	✓

4.2 Catatan Perbedaan Desktop vs Mobile

Aspek	Desktop (1440 px)	Mobile (390 px)
Split Panel (Chat + PRD)	Dua kolom berdampingan: chat di kiri, PRD di kanan	Satu kolom; tab toggle antara "Chat" dan "PRD"; PRD collapse ke bawah saat tab Chat aktif
Stepper	Horizontal penuh di atas dengan label tiap tahap	Ikon saja tanpa label (space terbatas); label muncul saat diklik/tap
Quick-reply chip	Horizontal inline di bawah bubble AI	Wrap ke baris berikutnya; target sentuh minimal 44×44 px
Navigasi	Header bar: logo, "Dashboard", "Profil", "Logout"	Hamburger menu; item sama
Export	Preview PRD di kiri, pilihan format + tombol di kanan	Preview di atas, pilihan format + tombol di bawah (scroll)

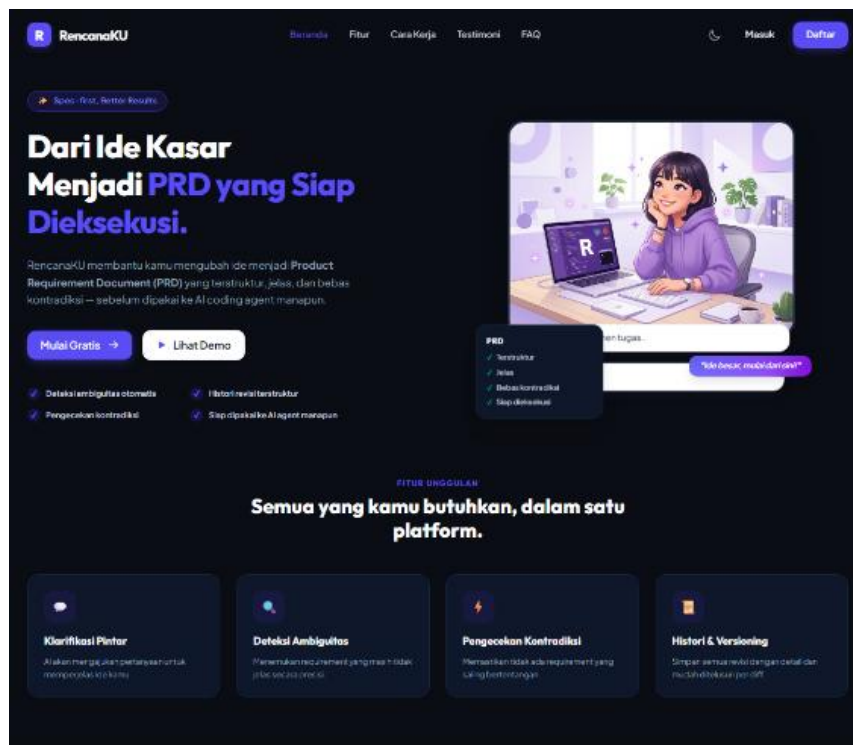
4.3 Pemeriksaan Keterhubungan AC → Layar

User Story ID	Acceptance Criteria	Layar / Komponen	State yang Membuktikan AC
US-01	Email duplikat ditolak dengan pesan jelas	H-02 Register	State: error "Email sudah digunakan"
US-02	Kredensial salah menampilkan pesan tanpa sebut field	H-03 Login	State: error "Kredensial tidak valid"
US-03	Input kosong ditolak	H-05 Proyek Baru	State: pesan "Tuliskan ide terlebih dahulu"
US-06	Draft PRD memuat komponen lengkap	H-06 Panel PRD	State: PRD v1 terstruktur per bagian
US-06	Error/timeout ditangani	H-06 Chat	State: bubble error + tombol retry
US-08	Pertanyaan klarifikasi satu per satu + chip	H-06 Chat	State: bubble AI + quick-reply chip

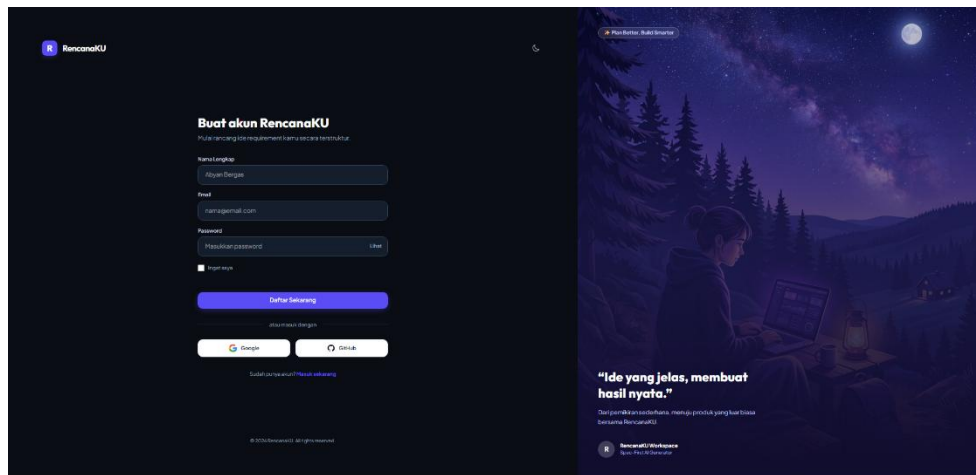
User Story ID	Acceptance Criteria	Layar / Komponen	State yang Membuktikan AC
US-10	Kontradiksi A vs B + penjelasan + chip	H-06 Chat	State: bubble kontradiksi berpasangan
US-11	"Saya revisi manual" membuka chat box	H-06 Chat	State: chat box aktif setelah klik chip
US-13	Finalisasi ditahan bila masih ada flag	H-06 tombol Finalisasi	State: tombol disabled + tooltip
US-14	Export nonaktif saat masih draft	H-07 Export	State: tombol unduh disabled

Catatan: Wireframe aktual (file Figma) dapat diakses melalui tautan yang tercantum di bagian 7 dokumen ini.

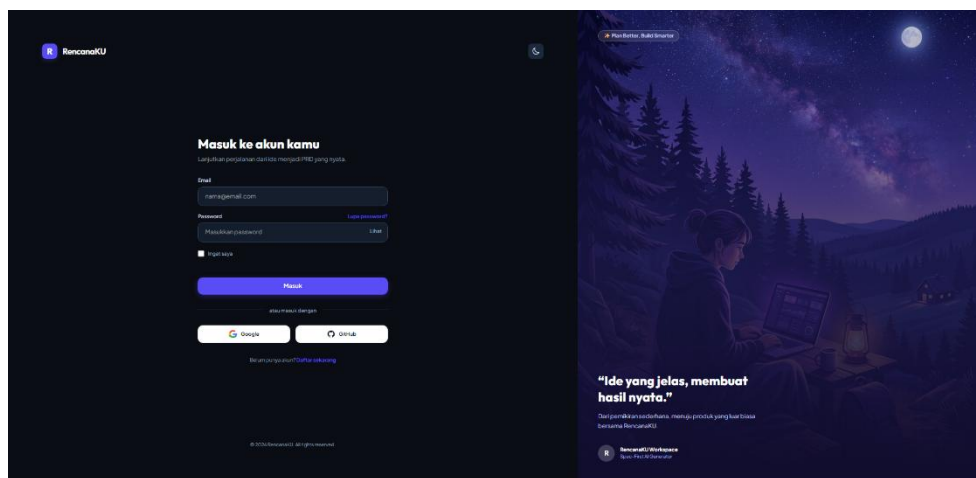
4.4 Screenshoot Tampilan



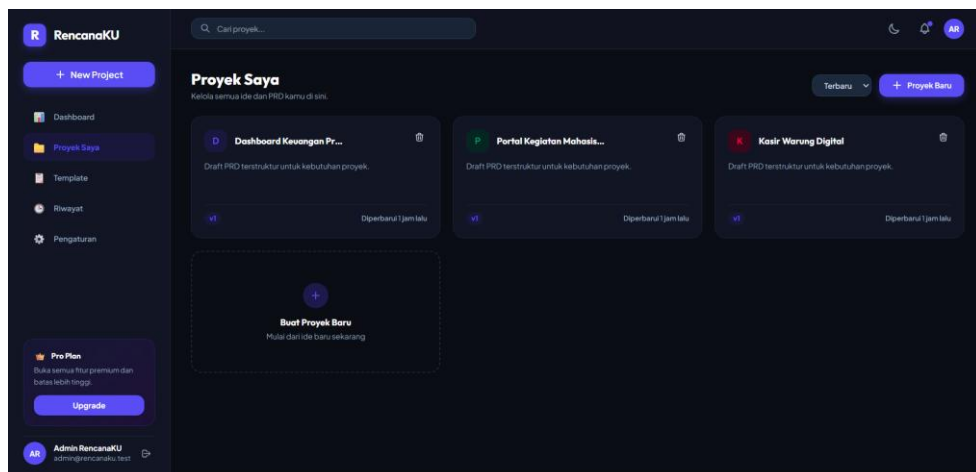
Gambar 1. Home Page.



Gambar 2. Halaman Register Akun.



Gambar 3. Halaman Login.



Gambar 4. Halaman Dashboard Admin.

5. Praktikum 5 — Prototipe dan Usability Walkthrough

5.1 Skenario Pengujian

Skenario: Anda adalah mahasiswa yang ingin membuat PRD untuk proyek akhir bertema "Aplikasi pemesanan lapangan futsal online". Buat akun baru, masukkan ide, jawab pertanyaan klarifikasi dari AI, selesaikan kontradiksi jika muncul, lalu finalisasi dan unduh PRD dalam format Markdown. Pastikan Anda juga mencoba mengirim ide tanpa mengetik apa pun untuk melihat respons sistem.

5.2 Happy Path yang Diprototipekan

Register → Login → Dashboard → Proyek Baru → Input ide → Draft PRD v1 (stepper: Klarifikasi) → Jawab klarifikasi → (stepper: Validasi) → Tidak ada kontradiksi → (stepper: Dokumentasi) → Finalisasi → (stepper: Export) → Unduh Markdown.

5.3 Kondisi Gagal yang Diprototipekan

Input kosong pada layar Proyek Baru: user menekan tombol kirim tanpa mengetik → sistem menampilkan pesan "Tuliskan ide Anda terlebih dahulu" → user mengetik ide → alur normal dilanjutkan.

5.4 Hasil Usability Walkthrough (Lembar Kerja 5)

Walkthrough dilakukan oleh anggota tim di luar perancang layar. Penguji mengucapkan apa yang dipikirkan selama mencoba (think-aloud). Pengamat mencatat titik ragu, salah klik, istilah membingungkan, dan jalan buntu.

No.	Langkah / Tugas	Temuan	Keparahan	Perbaikan	Status
1	Register: isi form	Penguji tidak yakin apakah password harus ada angka/huruf besar — tidak ada petunjuk	Minor	Tambah helper text di bawah field password: "Minimal 8 karakter"	Sudah
2	Proyek Baru: cari tombol mulai	Penguji sempat mengira input box di tengah adalah search bar, bukan tempat mengetik ide	Mayor	Tambah placeholder lebih eksplisit: "Ketik ide aplikasi Anda di sini, misal: Aplikasi reservasi hotel online" + ikon lightbulb	Sudah
3	Chat: membaca bubble AI	Istilah "ambiguitas" di badge stepper	Mayor	Ganti label stepper dari "Klarifikasi" menjadi "Tanya"	Sudah

No.	Langkah / Tugas	Temuan	Keparahan	Perbaikan	Status
	pertanyaan klarifikasi	membingungkan penguji non-teknis		Jawab"; internal tetap pakai "Klarifikasi"	
4	Chat: menjawab pertanyaan	Penguji tidak menyadari bisa mengetik jawaban bebas, hanya melihat chip	Minor	Tambah teks kecil di bawah chip: "Atau ketik jawaban Anda sendiri di bawah"	Sudah
5	Export: unduh Markdown	Penguji berhasil mengunduh tanpa masalah; alur lancar	—	Tidak perlu perbaikan	—

5.5 Ringkasan Revisi Pasca-Walkthrough

Tiga temuan teratas (2 mayor + 1 minor) telah diperbaiki pada wireframe: (1) placeholder input ide diperjelas dengan contoh dan ikon, (2) label stepper "Klarifikasi" diganti menjadi "Tanya Jawab" agar ramah non-teknis, (3) ditambahkan teks panduan di bawah quick-reply chip. Satu temuan minor (helper text password) juga sudah diterapkan. Temuan kelima tidak memerlukan perbaikan.

6. Praktikum 6 — Keputusan Desain

Keputusan	Dasar Persona / US	Alternatif	Alasan Dipilih	Perlu Diuji Lagi?
Model hybrid stepper + chat (bukan wizard form atau chatbot murni)	Persona Raka butuh alur jelas; Persona Nadia butuh fleksibilitas bahasa bebas	Wizard multi-step form; chatbot murni tanpa stepper	Stepper memberi kejelasan progres (pain point chatbot murni), chat memberi fleksibilitas (pain point wizard kaku); PRD §8 sudah menentukan model ini	Ya — apakah non-teknis paham tahap di stepper
Split panel chat + PRD live (bukan tab terpisah)	US-06, US-08: user perlu melihat PRD ter-update sambil berchat	Tab terpisah (chat / PRD); PRD hanya muncul di akhir	Mengurangi bolak-balik; perubahan langsung terlihat; sesuai prinsip "clarity over decoration" di PRD §8	Ya — apakah split panel terlalu sempit di mobile
Quick-reply chip + opsi ketik bebas (bukan hanya pilihan)	Persona Nadia: skill prompting rendah; Persona Raka: ingin jawab spesifik	Hanya chip (kurang fleksibel); hanya free text (kurang membantu non-teknis)	Chip mempercepat jawaban umum, free text tetap tersedia untuk jawaban kustom	Tidak — sudah diuji di walkthrough
Label stepper: "Tanya Jawab" (bukan "Klarifikasi")	Walkthrough temuan #3: "ambiguitas" dan "klarifikasi" membingungkan non-teknis	"Klarifikasi" (istilah asli PRD); "Pertanyaan"	Hasil langsung dari usability test; istilah teknis di-map ke bahasa pengguna	Tidak — sudah direvisi berdasarkan bukti
Mobile: tab toggle chat/PRD (bukan scroll panjang)	Persona Nadia: akses lewat mobile browser	Scroll panjang chat lalu PRD; accordion collapse	Tab toggle lebih hemat ruang layar dan lebih jelas batasnya dibanding scroll panjang	Ya — perlu tes dengan layar nyata

7. Tautan Repositori dan Desain

Tautan berikut perlu diisi sesuai kondisi aktual kelompok.

Artefak	Tautan
Repositori GitHub	[ISI TAUTAN REPOSITORI KELOMPOK]
Figma — Wireframe Desktop & Mobile	[ISI TAUTAN FIGMA]
Figma — Prototipe Klik	[ISI TAUTAN PROTOTIPE]

Pastikan tautan dapat dibuka oleh dosen tanpa meminta izin tambahan (set visibility ke "Anyone with the link").

8. Refleksi Individu

a. Keputusan desain apa yang paling kuat kaitannya dengan persona?

Model hybrid stepper + chat. Keputusan ini lahir langsung dari dua persona: Raka (developer) membutuhkan kejelasan tahap agar tahu sudah sampai mana, sementara Nadia (non-teknis) membutuhkan interaksi bahasa bebas karena skill prompting-nya rendah. Tanpa stepper, Nadia bingung; tanpa chat, Raka terkekang oleh form kaku.

b. Bagian user flow mana yang berubah setelah dibuat wireframe?

Pada user flow awal, langkah finalisasi dan export digabung dalam satu layar. Setelah wireframe dibuat, ternyata panel export memerlukan ruang tersendiri (preview PRD + pilihan format + tombol unduh), sehingga finalisasi tetap di halaman chat (tombol di panel PRD), lalu stepper berpindah ke layar Export terpisah.

c. Apa perbedaan terpenting antara layout desktop dan mobile?

Split panel chat + PRD live. Di desktop keduanya berdampingan; di mobile harus diubah menjadi tab toggle karena lebar 390 px tidak cukup untuk dua kolom. Ini berdampak pada cara user melihat perubahan PRD — di mobile mereka harus berpindah tab, sehingga feedback visual tidak langsung terlihat.

d. Temuan usability apa yang paling berpengaruh?

Temuan #2 (input box dikira search bar) dan #3 (label "Klarifikasi" membingungkan). Keduanya mayor karena menghambat pengguna di langkah paling awal — jika user tidak bisa mulai atau tidak paham tahap pertama, seluruh alur gagal. Perbaikan placeholder + perubahan label stepper langsung meningkatkan kejelasan.

e. Apa kontribusi Anda dan bukti commit atau artefaknya?

Sebagai tim, kami bekerja sama: anggota backend menyusun sitemap, user flow, dan inventaris layar berdasarkan skema database dan endpoint dari Pertemuan 2; anggota frontend membuat wireframe desktop dan mobile di Figma; usability walkthrough dilakukan silang (frontend menguji desain frontend lain). Kontribusi tercatat pada commit repositori dan komentar Figma.

9. Checklist Akhir

- [✓] Scope menggunakan backlog dan user story prioritas.
- [✓] Sitemap memisahkan kebutuhan pengguna publik dan terautentikasi.
- [✓] Dua user flow memiliki titik mulai, tujuan, keputusan, dan kondisi gagal.
- [✓] Minimal empat layar desktop dan empat layar mobile tersedia.
- [✓] Acceptance criteria dapat ditelusuri ke layar atau state.
- [✓] Prototype menjalankan happy path dan satu jalur gagal.
- [✓] Walkthrough dilakukan oleh mahasiswa di luar perancang layar.
- [✓] Minimal tiga temuan telah direvisi.
- [✓] Repositori, tautan desain, dan kontribusi anggota dapat diperiksa.